CAPÍTULO IV

CAPITULO IV: Aspectos Administrativos

Este capítulo presenta la planificación estructurada que garantiza la viabilidad del proyecto de investigación. Comprende: (1) el cronograma de actividades organizado mediante un diagrama de Gantt, que permite visualizar la secuencia y duración de cada etapa del proceso investigativo; (2) el presupuesto estimado, desglosado por recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución del estudio; y (3) la identificación de todas las fuentes de recursos requeridos para su desarrollo. Esta planificación constituye un elemento esencial para asegurar el control, seguimiento y cumplimiento de los objetivos propuestos *(Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C., 2018. Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education)*.

1

5.1 Cronograma de Actividades

2

5.2 Presupuesto de Investigación

3

5.3 Fuentes de Financiamiento

Según la Rúbrica UDH (ítems 36–38), este capítulo es evaluado con hasta **15 puntos sobre 200** en la valoración final del proyecto de tesis.

CAPÍTULO V · 4.1

4.1. Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

El cronograma de actividades establece la distribución ordenada del tiempo asignado a cada fase del proyecto, permitiendo un desarrollo sistemático y eficiente. Para su presentación, se recomienda el uso de un Diagrama de Gantt, donde se detallen las actividades principales, su duración, fecha de inicio y culminación, así como su relación temporal *(Ñaupas et al., 2018)* y Ramírez-Delgado (2024), quien señala que la planificación del cronograma es una de las áreas más críticas en la gestión de proyectos de investigación de ingeniería.

La numeración de meses es relativa al inicio formal del proyecto, el cual comienza a partir de la aprobación del proyecto de tesis mediante Acto Resolutivo institucional, independientemente del mes calendario en que esto ocurra. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el cronograma debe reflejar con claridad la secuencia lógica de las fases de investigación: planificación, ejecución e informe final, garantizando que el diseño preexperimental ($O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$) sea ejecutable dentro del tiempo disponible, donde X corresponde a la solución tecnológica desarrollada en la Fase de Desarrollo Tecnológico, conforme a los lineamientos del PMI adaptados al contexto académico (Ramírez-Delgado, 2024). La reducción de la Fase de Planificación a 3 meses es pertinente dado que las actividades de búsqueda bibliográfica, selección del tema y planteamiento del problema pueden ejecutarse de forma paralela e intensiva, liberando tiempo para ampliar la Fase de Ejecución de campo a 4 meses, lo cual es metodológicamente recomendable para garantizar una medición robusta del efecto de la variable independiente X sobre la variable dependiente (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Parte 1 (M1–M6)

Fase de Planificación · M1 – M3

Búsqueda bibliográfica, selección del tema, planteamiento del problema, marco teórico, diseño metodológico, instrumentos y matriz de consistencia.

Fase de Desarrollo Tecnológico · M3 – M6

Análisis de requerimientos del sistema, diseño de arquitectura (UML/DFD), desarrollo/codificación del software, pruebas unitarias y de integración, y validación técnica de la solución propuesta. Esta fase constituye la variable independiente (X) del diseño preexperimental. *(Huaman-Yupanqui et al., 2024)*

CAPÍTULO V · 4.1

4.1. Cronograma de Actividades (Continuación)

Parte 2 (M7–M12). La numeración de meses es relativa al inicio formal del proyecto posterior al Acto Resolutivo de aprobación. Esta sección presenta las fases finales del cronograma, centradas en la ejecución de campo, la elaboración del informe y la publicación.

Fase de Ejecución · M7 – M10

Aplicación del pretest (O_1) antes de la intervención, implementación y despliegue del sistema desarrollado (X) en el entorno real, aplicación del postest (O_2), recolección completa de datos y validación estadística de los resultados. La ampliación a 4 meses garantiza suficiente tiempo de exposición al sistema para medir su efecto real.

Fase de Informe Final · M10 – M11

Análisis estadístico, contrastación de hipótesis, elaboración de la discusión y redacción del informe.

Fase de Publicación · M12 (si aplica)

Elaboración del artículo científico y postulación a revista indexada.

⚠ **Importante:** El cronograma puede ajustarse según los requerimientos y avances del proyecto. Se recomienda realizar revisiones periódicas con el asesor para evaluar el progreso (Tesify, 2026). Vera Parra et al. (2024) identificaron que el tiempo, el costo y el alcance son las variables que más afectan la ejecución eficaz de los proyectos de investigación, por lo que su monitoreo periódico es indispensable.

4.1 · MODELO DE DIAGRAMA DE GANTT

Modelo de Diagrama de Gantt

Las actividades se reorganizan en CINCO fases distribuidas en 12 meses. La Fase de Planificación se reduce a 3 meses (M1–M3) ejecutando actividades en paralelo, lo que permite ampliar la Fase de Ejecución de Campo a 4 meses (M7–M10), garantizando una medición robusta del efecto de la variable independiente X sobre la variable dependiente en el diseño preexperimental $O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$ *(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018; Huaman-Yupanqui et al., 2024; Ñaupas et al., 2018).*

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
FASE DE PLANIFICACIÓN (M1 – M3)												
1. Búsqueda de información académica	✓	✓										
2. Selección y delimitación del tema	✓	✓	✓									
3. Planteamiento del título y problema		✓	✓									
4. Marco teórico de la investigación		✓	✓									
5. Instrumento de recolección de datos			✓									
6. Matriz de operacionalización y coherencia			✓									
7. Revisión del proyecto por asesor			✓									
FASE DE DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA (M3 – M6)												
8. Análisis de requerimientos del sistema			✓	✓								
9. Diseño de arquitectura (UML / DFD)				✓	✓							
10. Desarrollo y codificación del software				✓	✓	✓						
11. Pruebas unitarias y de integración					✓	✓						
12. Validación técnica de la solución						✓						
FASE DE EJECUCIÓN – CAMPO (M7 – M10)												
13. Pretest – Aplicación del instrumento (O_1)							✓					
14. Implementación y despliegue del sistema (X)							✓	✓				
15. Período de uso del sistema por los usuarios								✓	✓			
16. Postest – Aplicación del instrumento (O_2)									✓	✓		
17. Análisis estadístico de resultados										✓		
FASE DE INFORME FINAL (M10 – M11)												
18. Contrastación de hipótesis										✓	✓	
19. Elaboración de la discusión											✓	
20. Redacción del informe final											✓	
FASE DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA (M12, si aplica)												
21. Elaboración del artículo científico												✓
22. Postulación a revista indexada												✓

Nota: La numeración de meses (M1–M12) es relativa al inicio formal del proyecto, el cual comienza a partir de la aprobación del proyecto de tesis mediante Acto Resolutivo de la UDH. M1 corresponde al primer mes posterior a dicha aprobación, independientemente del mes calendario en que ocurra.

Ajuste metodológico: La Fase de Planificación se redujo de 5 a 3 meses (M1–M3) consolidando actividades paralelas (búsqueda + selección + marco teórico simultáneos), lo que permitió ampliar la Fase de Ejecución de Campo de 2 a 4 meses (M7–M10). Esta ampliación es metodológicamente pertinente: garantiza un período de exposición al sistema (X) suficiente para medir su efecto real sobre la variable dependiente, reduciendo el riesgo de resultados no concluyentes por tiempo de intervención insuficiente. *Fuente: Adaptado de Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), Huaman-Yupanqui et al. (2024) y la Guía UDH (2026).*

4.1 · CRITERIOS DE CALIDAD

Criterios de Calidad del Cronograma

Un cronograma académicamente sólido en investigaciones cuantitativas aplicadas debe cumplir los siguientes estándares de rigor metodológico, conforme a los criterios de evaluación de la Rúbrica UDH (ítem 36) y las recomendaciones de Creswell y Creswell (2023).

1

Secuencia Lógica

Debe reflejar la secuencia $O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$ del diseño preexperimental, con actividades ordenadas cronológicamente y sin solapamientos injustificados.

2

Especificidad Temporal

Cada actividad debe tener fecha de inicio y culminación definidas. Se recomienda usar semanas o quincenas como unidad mínima de medición.

3

Cobertura Completa

Debe incluir todas las fases: planificación, ejecución, informe final y (si aplica) publicación científica, hasta la presentación ante el jurado.

4

Viabilidad Real

El tiempo asignado a cada actividad debe ser realista y coherente con los recursos disponibles (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

5

Revisión Periódica

Se recomienda revisión mensual con el asesor para verificar el cumplimiento del cronograma y realizar ajustes justificados.

Rodríguez Moncada, J. J., Ruiz Sirlopu, J. R., González Sánchez, J. L., Cabrera Sernaque, F. R., & Abanto Duran, R. F. (2024). Ruta metodológica para la validación de instrumentos en investigación de ingeniería. *Revista Científica Pakamuros.* https://doi.org/10.37787/z2whae41

Ramírez-Delgado, R. P. (2024). Gestión de la planificación de los proyectos de investigación y extensión de ingeniería, basado en los lineamientos del PMI. *Mundo FESC.* https://doi.org/10.61799/2216-0388.859

Referencias

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill Education.

4.2. Presupuesto de Investigación

El presupuesto de investigación es la estimación cuantificada, justificada y clasificada de todos los recursos económicos necesarios para ejecutar el estudio. Su finalidad es prever los requerimientos humanos, materiales y financieros, y valorar la viabilidad económica del estudio. Se recomienda organizar los recursos por categorías, indicando su costo estimado y su relación con las actividades planteadas (Ñaupas et al., 2018), en concordancia con los lineamientos del PMI para la gestión de costos en proyectos de investigación (Ramírez-Delgado, 2024) y los estándares de presupuestación académica descritos por Vera Parra et al. (2024).

4.2.1. Recursos Humanos

Incluye al equipo responsable de la ejecución del proyecto:

- **Investigador principal:** Encargado de la dirección general y desarrollo del proyecto.
- **Asesor estadístico:** Profesional que asesora en el diseño muestral y análisis cuantitativo.
- **Colaboradores/asistentes de investigación (si los hubiera):** Apoyo en recolección de datos, análisis o transcripción.

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Investigador principal	Dirección general y desarrollo del proyecto	1	S/ 0.00	S/ 0.00
Asesor estadístico	Procesamiento y análisis estadístico	1	S/ 0.00	S/ 0.00
Colaboradores/asistentes	Apoyo en recolección de datos, análisis o transcripción	2	S/ 600.00	S/ 1,200.00
Total				S/ 1,200.00

4.2.2. Recursos Materiales

Incluye todos los bienes, insumos y herramientas necesarias para la ejecución del proyecto:

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Computadora y software estadístico	Para análisis y procesamiento de datos	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
Material de oficina	Papel, lápices, carpetas	Lote	S/ 300.00	S/ 300.00
Impresiones y copias	Para informes, cuestionarios, guías de entrevista y formatos de observación	500	S/ 0.50	S/ 250.00
Transporte para trabajo de campo	Visitas y encuestas	Lote	S/ 800.00	S/ 800.00
Total				**S/ 4,350.00**

4.2.3. Recursos Financieros

Comprende los gastos relacionados con servicios especializados, movilidad, contingencias y difusión de resultados, necesarios para garantizar la calidad y viabilidad del estudio:

Concepto	Descripción	Costo Total
Asesoría estadística y metodológica	Consultoría especializada para el diseño y análisis de datos	S/ 2,000.00
Viáticos y alimentación	Traslados y alimentación del equipo investigador durante el trabajo de campo	S/ 1,000.00
Servicios de digitación y procesamiento de datos	Tabulación, digitación y validación de encuestas	S/ 800.00
Imprevistos	Contingencias no previstas (aprox. 5% del presupuesto)	S/ 600.00
Difusión de resultados	Publicación y presentación de hallazgos de la investigación	S/ 1,000.00
Total		**S/ 5,400.00**

4.2 · RESUMEN PRESUPUESTAL

Resumen del Presupuesto Total

A continuación se presenta el consolidado de todos los recursos requeridos para la ejecución del proyecto de investigación, organizado por categorías. Este resumen permite visualizar la distribución del gasto y facilita la gestión de las fuentes de financiamiento (Ñaupas et al., 2018).

Categoría	Subtotal
Recursos Humanos	S/ 1,200.00
Recursos Materiales	S/ 4,350.00
Recursos Financieros	S/ 5,400.00
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 10,950.00

4.3 · FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4.3. Fuente de Financiamiento

Especifica si la investigación será financiada por la UDH a través de un fondo de apoyo a la investigación, por alguna entidad pública o privada, o será autofinanciada por el investigador. Si es necesario, se especifica la asignación porcentual de cada fuente (Rúbrica UDH, ítem 38).

Fuente de Financiamiento	Monto (S/)	Porcentaje (%)
Autofinanciado (investigador principal)	S/ 10,950.00	100%
TOTAL	S/ 10,950.00	100%

⚠ **Importante:** El presupuesto es referencial y puede ajustarse según las necesidades reales del proyecto. Los costos pueden variar de acuerdo con las tarifas y proveedores disponibles. Se recomienda justificar cualquier cambio significativo en los costos durante la ejecución del proyecto (Guía UDH, 2026).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cierre del Informe de Investigación

Referencias Bibliográficas

Las referencias bibliográficas constituyen el aparato crítico que sustenta la validez científica del marco teórico y metodológico de la investigación. Según la Rúbrica UDH (ítem 39), todas las referencias deben haber sido citadas en el texto y todas las citas deben estar en la lista de referencias, siguiendo estrictamente el estilo APA 7.ª edición. Se requiere un mínimo de 25 referencias para proyectos de tesis en Ingeniería de Sistemas e Informática.

Criterios APA 7.a Edición (UDH)

- Mínimo 25 referencias bibliográficas en total
- Al menos 4 artículos científicos de revistas indizadas (Scopus, WoS, SciELO) con antigüedad ≤ 5 años
- Al menos 2 tesis internacionales con antigüedad < 5 años
- Al menos 2 tesis nacionales con antigüedad < 5 años
- Al menos 2 tesis locales con antigüedad < 5 años
- Todas las citas en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa
- Formato: Apellido, Inicial. (Año). Título. Editorial/DOI

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS · EJEMPLOS APA 7

Cierre del Informe de Investigación

Ejemplos de Referencias APA 7 (Actualizadas)

A continuación se presentan ejemplos de referencias en formato APA 7.ª edición, organizadas por tipo de fuente. Todas las referencias deben incluir DOI o URL cuando la fuente es digital (APA, 2020).

Artículos Científicos (Revistas Indizadas)

Alarcón, D., & Sánchez, J. A. (2022). *Impacto de los sistemas de información en la gestión organizacional: Una revisión sistemática.* Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, (47), 1–15. https://doi.org/10.17013/risti.47.1-15

Pérez-Rave, J. I., & González-Echavarría, F. (2023). *Metodología para la evaluación de sistemas de información en entornos universitarios.* Ingeniería e Investigación, 43(2), e98765. https://doi.org/10.15446/ing.investig.v43n2.98765

Libros

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill Education.

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis* (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Manual de Estilo

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Tesis

Formato APA 7 para tesis:

Apellido, A. A. (Año). *Título de la tesis* [Tesis de maestría/doctoral, Nombre de la institución]. Repositorio institucional. URL

Documentos Institucionales

Asociación Médica Mundial. (2013). *Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos.* https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm/

Tristán-López, A. (2008). *Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo.* Avances en Medición, 6(1), 37–48.

George, D., & Mallery, P. (2020). *IBM SPSS Statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429056765

⚠ **Según la Rúbrica UDH (ítem 39), el incumplimiento del formato APA 7 en referencias y citas puede resultar en una valoración de 0 puntos en este criterio. Se recomienda usar gestores bibliográficos como Zotero o Mendeley para garantizar la consistencia del formato.**

ANEXOS · 6.1

Sección de Anexos

6.1. Matriz de Consistencia

La matriz de consistencia es el instrumento metodológico que verifica la coherencia lógica entre todos los elementos constitutivos del proyecto de investigación. Para estudios cuantitativos con diseño preexperimental o cuasiexperimental en Ingeniería de Sistemas, debe incluir las siguientes columnas (Ñaupas et al., 2018; Rúbrica UDH, ítem 40):

Columnas Obligatorias de la Matriz

1. Título del proyecto

Nombre completo del estudio tal como aparece en la portada.

2. Problema general y específicos

Preguntas de investigación en forma interrogativa.

3. Objetivo general y específicos

Verbos en infinitivo, congruentes con los problemas.

4. Hipótesis (si aplica)

General y específicas, con variables claramente identificadas.

5. Variables y dimensiones

Variable independiente (VI) y dependiente (VD) con sus dimensiones e indicadores.

6. Tipo de estudio, nivel, diseño

Enfoque cuantitativo, nivel explicativo, diseño preexperimental.

7. Población y muestra

Descripción de la unidad de análisis y técnica de muestreo.

8. Técnicas e instrumentos

Técnica de recolección y nombre del instrumento validado.

ANEXOS · 6.1 · EJEMPLO

Sección de Anexos

6.1. Ejemplo de Estructura de la Matriz de Consistencia

A continuación se presenta el modelo de estructura de la Matriz de Consistencia adaptado para proyectos de tesis en Ingeniería de Sistemas e Informática con diseño preexperimental ($O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$). Cada fila debe ser coherente horizontalmente con los demás elementos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Elemento	Contenido
Título	"Efecto de [sistema X] en [variable Y] en [institución Z], [ciudad], [año]"
Problema general	¿En qué medida el [sistema X] mejora [variable Y] en [institución Z]?
Objetivo general	Determinar el efecto del [sistema X] en [variable Y] en [institución Z]
Hipótesis general	El [sistema X] mejora significativamente [variable Y] en [institución Z] ($p < 0.05$)
Variable independiente	[Sistema X]: Dimensiones: funcionalidad, usabilidad, rendimiento
Variable dependiente	[Variable Y]: Dimensiones: eficiencia, eficacia, satisfacción del usuario
Diseño	Preexperimental: $O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$ (un solo grupo, pretest-postest)
Instrumento	Cuestionario validado por juicio de expertos (IVC ≥ 0.80, α ≥ 0.70)

⚠ **La matriz de consistencia debe ser coherente internamente: cada problema específico debe tener su objetivo específico, hipótesis específica y variable correspondiente. La inconsistencia entre estos elementos es la causa más frecuente de observaciones del jurado evaluador (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).**

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis* (5.ª ed.). Ediciones de la U.
Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill Education.

ANEXOS · 6.2

Sección de Anexos

6.2. Instrumentos Validados

En investigaciones cuantitativas con diseño preexperimental o cuasiexperimental, los instrumentos de recolección de datos deben someterse a un riguroso proceso de validación antes de su aplicación definitiva. La Rúbrica UDH (ítem 40) exige que se adjunten las constancias de validación firmadas y selladas por un mínimo de 3 expertos. La ausencia de este proceso es causal de observación por parte del jurado evaluador (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Rodríguez Moncada et al. (2024) proponen una ruta metodológica específica para la validación de instrumentos en investigación de ingeniería, que incluye la fase cualitativa (juicio de expertos con coeficiente V de Aiken o IVC de Lawshe) y la fase cuantitativa (Alfa de Cronbach, con valor aceptable entre 0.7 y 0.9).

Proceso de Validación por Juicio de Expertos

El proceso de validación por juicio de expertos implica los siguientes pasos:

Diseño del instrumento

Elaborar el cuestionario, ficha de observación o guía de entrevista con ítems alineados a las dimensiones e indicadores de las variables.

Selección de expertos

Identificar mínimo 3 expertos con grado de Magíster o Doctor en el área temática o metodológica. Deben firmar y sellar el formato de validación.

Cálculo del IVC

Calcular el Índice de Validez de Contenido (IVC) de Lawshe. Se acepta el instrumento si IVC ≥ 0.80 (Lawshe, 1975, citado en Tristán-López, 2008). Alternativamente, puede emplearse el coeficiente V de Aiken, igualmente recomendado para investigaciones en ingeniería (Rodríguez Moncada et al., 2024).

Análisis de confiabilidad

Aplicar prueba piloto (n ≥ 20) y calcular el coeficiente Alfa de Cronbach (α ≥ 0.70) o KR-20 para ítems dicotómicos.

Validez de contenido con V de Aiken

La V de Aiken cuantifica el grado de acuerdo entre expertos sobre la pertinencia/claridad de cada ítem. Se recomienda una escala ordinal de 1–5 (1 = nada pertinente, 5 = muy pertinente) con ≥ 3 expertos. Para cada ítem se calcula V en el rango [0,1]; reglas de decisión usuales: V ≥ 0.80 aceptable; 0.70–0.79 revisar/redactar; < 0.70 descartar o reformular (Tristán-López, 2008).

Plantilla de cálculo sugerida

Ítem	Criterio (pertinencia/claridad)	E1	E2	E3	E4	E5	V (0–1)	Decisión
	Pertinencia							

Si el número de expertos es diferente de 5, ajuste las columnas E1…Ek y utilice la misma regla de decisión. Reporte V por ítem y el promedio global del instrumento.

Sección de Anexos

6.2. Documentos a Adjuntar: Instrumentos y Constancias

La Rúbrica UDH (ítem 40) establece que los siguientes documentos deben adjuntarse obligatoriamente en la sección de Anexos del proyecto de tesis. Su ausencia o presentación incompleta es causal de observación por parte del jurado evaluador.

Ficha técnica del instrumento

Nombre, objetivo, dimensiones, número de ítems, escala de medición (Likert, dicotómica, etc.) y tiempo de aplicación estimado.

Instrumento completo

Versión final del cuestionario o ficha de observación, con instrucciones claras para el encuestado y escala de respuesta definida.

Formato de validación por expertos

Hoja de evaluación con criterios de pertinencia, relevancia y claridad de cada ítem, firmada y sellada por cada experto.

Constancias de validación (mínimo 3)

Documento oficial firmado por cada experto, con sus datos profesionales, grado académico y número de colegiatura.

Resultados de confiabilidad

Tabla con el coeficiente Alfa de Cronbach ($\alpha \geq 0.70$) o KR-20, obtenido de la prueba piloto ($n \geq 20$).

Matriz y reporte V de Aiken

Adjunte la matriz de calificaciones de los expertos y el reporte de la V de Aiken por ítem (y promedio global), indicando escala utilizada (1–5), número de expertos (k) y reglas de decisión ($V \geq 0.80$ aceptable; 0.70–0.79 revisar; < 0.70 reformular/descartar). Incluya firmas y sellos en las constancias.

⚠ **Según la Rúbrica UDH (ítem 40), la ausencia de constancias de validación firmadas y selladas por al menos 3 expertos resulta en una valoración de 0 puntos en el criterio de Anexos. Este es uno de los errores más frecuentes en proyectos observados.**

Doval et al. (2023) señalan que tanto el coeficiente Alfa de Cronbach como el Omega de McDonald son opciones válidas para estimar la consistencia interna, siendo el Alfa el más ampliamente aceptado en investigaciones cuantitativas aplicadas (Psicothema, 2023).

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill Education.

Tristán-López, A. (2008). *Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo.* Avances en Medición, 6(1), 37–48.

George, D., & Mallery, P. (2020). *IBM SPSS Statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429056765

ANEXOS · PLANTILLA

Plantilla V de Aiken (Validez de Contenido)

Utilice esta plantilla para calcular la V de Aiken por ítem con una escala de 1–5 y k expertos. Complete las calificaciones E1…Ek, compute V en [0,1] y aplique las reglas de decisión recomendadas: V ≥ 0.80 aceptable; 0.70–0.79 revisar; < 0.70 reformular/descartar (Tristán-López, 2008).

N°	Ítem (enunciado resumido)	Criterio (Pertinencia/Claridad)	E1	E2	E3	E4	E5	V (0–1)	Decisión

Ajuste el número de columnas E1…Ek según la cantidad de expertos. Reporte además el promedio global $\bar{V}$ del instrumento.

Tristán-López (2008); Hernández-Sampieri & Mendoza (2018).

Sección de Anexos

6.3. Consentimientos y Asentimientos Informados

Todo estudio que involucre seres humanos requiere la obtención de un consentimiento informado previo, claro y específico para cada procedimiento, conforme a la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y el Informe Belmont (1979). Cuando los participantes sean menores de edad, se exige adicionalmente el asentimiento expreso del menor —en lenguaje adecuado a su nivel de comprensión— y el consentimiento escrito del tutor o representante legal, los cuales deben constar en formularios separados.

Checklist mínimo del consentimiento

1. Identificación del estudio
Título completo de la investigación, institución patrocinadora, nombre del investigador responsable y datos de contacto (correo, teléfono).

2. Objetivo y procedimientos
Descripción clara de qué se hará, dónde se realizará la recolección de datos y el tiempo estimado de participación.

3. Riesgos y beneficios esperados
Exposición honesta de los riesgos previsibles —incluso si son mínimos— y de los beneficios directos o indirectos para el participante y la comunidad científica.

4. Voluntariedad y derecho a retirarse
Declaración explícita de que la participación es completamente voluntaria y que el participante puede retirarse en cualquier momento sin penalización ni consecuencia alguna.

5. Confidencialidad y anonimización de datos
Garantía de que la identidad del participante será protegida mediante códigos, seudonimización u otros mecanismos, y que los datos no serán compartidos sin autorización.

6. Tratamiento de datos personales y uso de resultados
Indicación de cómo se almacenarán los datos, quién tendrá acceso a ellos y de qué forma se difundirán los resultados (publicaciones académicas, repositorios institucionales).

7. Autorización para grabaciones o fotografías
Consentimiento específico y opcional para el uso de registros audiovisuales, indicando finalidad, almacenamiento y posible difusión (si aplica al estudio).

8. Compensaciones o reembolsos
Declaración de si se ofrecerá alguna compensación económica, material o de otro tipo por la participación, o si no existe ninguna (si aplica).

9. Datos de contacto del comité de ética
Nombre, correo o teléfono del comité u órgano de ética institucional al que el participante puede acudir ante dudas o quejas relacionadas con el estudio (si aplica).

10. Firma, nombre legible, DNI y fecha
Rúbrica del participante (o del tutor legal cuando corresponda), con nombre completo en letra imprenta, número de documento de identidad y fecha de suscripción del consentimiento.

Asentimiento de menores

Cuando los participantes sean menores de edad, debe elaborarse un formulario de asentimiento redactado en lenguaje sencillo y comprensible según el rango etario del niño o adolescente (por ejemplo, vocabulario concreto para 8–12 años y explicación más detallada para 13–17 años). Este documento es independiente del formulario de consentimiento que debe firmar el padre, madre o tutor legal, y ambos deben adjuntarse al expediente del proyecto (Creswell & Creswell, 2023).

No iniciar la recolección de datos hasta contar con los consentimientos y/o asentimientos firmados y fechados por todos los participantes o sus representantes legales. Conserve los originales bajo resguardo físico seguro (archivador con llave) o digital cifrado, garantizando su integridad durante todo el proceso de investigación y al menos cinco años después de su conclusión.

Referencias:
- Asociación Médica Mundial. (2013). *Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos.* https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm/
- National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). *The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research.* U.S. Department of Health, Education, and Welfare.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill Education.

ANEXOS · 6.4

6.4. Solicitud de Permiso Institucional

La autorización institucional es un requisito administrativo previo a cualquier actividad de campo. Debe tramitarse ante la autoridad competente del ámbito donde se ejecutará el estudio y adjuntarse en los Anexos del proyecto (Rúbrica UDH, ítem 40).

Componentes mínimos de la solicitud

Destinatario y cargo
Autoridad de la entidad (ej.: Dirección, Jefatura, Coordinación Académica)

Identificación del proyecto
Título, código (si aplica), institución y facultad/escuela

Objetivo y alcance
Propósito del estudio y población/área involucrada

Metodología resumida
Técnicas, instrumentos y tiempos de aplicación dentro de la entidad

Cronograma tentativo
Ventana de ejecución alineada a la Fase de Ejecución (M7–M10)

Requerimientos logísticos
Ambientes, horarios, puntos de contacto, medidas de bioseguridad (si aplica)

Compromisos del investigador
Confidencialidad, no interrupción de procesos, entrega de informe/resumen ejecutivo

Anexos
Protocolo, instrumentos, consentimientos/asentimientos, copia del Acto Resolutivo

Use papel membretado de la universidad y firme el investigador responsable. Registre la solicitud por mesa de partes y conserve el cargo de recepción.

Creswell & Creswell (2023); Hernández-Sampieri & Mendoza (2018).

ANEXOS · 6.5

6.5. Documento de Respuesta/Autorización del Ámbito

El documento de respuesta es la carta o resolución emitida por la entidad donde se ejecutará el estudio, que autoriza formalmente el acceso para la recolección de datos. Debe archivarse en los Anexos del proyecto (Rúbrica UDH, ítem 40).

Criterios de validez del documento

1. Papel membretado oficial de la entidad y/o folio/código de trámite

2. Identificación del proyecto y del investigador responsable

3. Alcance de la autorización
(áreas, horarios, número de participantes, tipo de acceso)

4. Periodo de vigencia
que cubra completamente la fase de ejecución de campo (M7–M10)

5. Responsable de enlace designado
por la entidad (nombre y contacto)

6. Sello y firma de la autoridad competente, con fecha

Verifique que el documento incluya restricciones específicas (si las hay) y requisitos de bioseguridad o confidencialidad exigidos por la entidad.

Creswell & Creswell (2023); Hernández-Sampieri & Mendoza (2018).

ANEXOS · 6.6

6.6. Consideraciones Éticas de la Investigación

Las consideraciones éticas aseguran la protección de los participantes y la validez científica del estudio. Se fundamentan en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia (Helsinki, 2013; Informe Belmont, 1979).

Principios éticos (síntesis)

Beneficencia
Maximizar beneficios y minimizar riesgos.

No maleficencia
Evitar daño físico, psicológico o social.

Autonomía
Respeto por la decisión informada del participante.

Justicia
Selección equitativa y trato imparcial de los participantes.

Buenas prácticas complementarias

- Anonimización/seudonimización y minimización de datos personales.
- Custodia segura: almacenamiento cifrado, control de accesos y respaldo.
- Retención y eliminación de datos conforme a cronograma de la investigación.
- Procedimiento para incidentes o quejas éticas (contacto del comité).
- Uso responsable de tecnologías digitales/IA y protección de la privacidad.
- Divulgación de conflictos de interés (si existieran).

Incluya en Anexos los consentimientos/asentimientos firmados, la constancia de aprobación ética (si aplica) y la autorización institucional vigente.

Referencias:
Asociación Médica Mundial (2013); The Belmont Report (1979); Creswell & Creswell (2023); Hernández-Sampieri & Mendoza (2018).

LISTA DE VERIFICACIÓN · JURADO EVALUADOR

Lista de Verificación para el Evaluador

Como síntesis del Capítulo V (Aspectos Administrativos) y la Sección de Cierre (Referencias y Anexos), el jurado evaluador debe confirmar que el proyecto cumple con los siguientes estándares de rigor metodológico y presentación académica, conforme a la Rúbrica UDH 2026 (ítems 36–40) y las normas APA 7.ª edición (APA, 2020).

✅ Capítulo V: Aspectos Administrativos (Ítems 36-38)

- Cronograma con secuencia $O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$ claramente identificable (ítem 36)
- Diagrama de Gantt con fechas específicas, fases y hitos marcados (ítem 36)
- Presupuesto desagregado en recursos humanos, materiales y financieros (ítem 37)
- Fuente de financiamiento especificada: UDH, entidad pública/privada o autofinanciado (ítem 38)
- Asignación porcentual de fuentes de financiamiento (si aplica) (ítem 38)

✅ Referencias Bibliográficas (Ítem 39)

- Mínimo 25 referencias en formato APA 7.ª edición
- ≥ 4 artículos de revistas indizadas (Scopus, WoS, SciELO) con antigüedad ≤ 5 años
- ≥ 2 tesis internacionales, ≥ 2 nacionales y ≥ 2 locales con antigüedad < 5 años
- Todas las citas en el texto corresponden a referencias en la lista y viceversa
- DOI o URL incluidos en referencias de fuentes digitales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLETAS

Cierre del Proyecto de Tesis

Referencias Bibliográficas (I)

A continuación se presenta la lista completa de referencias bibliográficas utilizadas en el presente proyecto de tesis, organizadas en orden alfabético y en formato APA 7.ª edición (APA, 2020). Todas las referencias han sido citadas en el texto y todas las citas del texto están incluidas en esta lista, conforme al ítem 39 de la Rúbrica de Evaluación UDH (2026).

Libros y Manuales

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Asociación Médica Mundial. (2013). *Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos.* https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm/

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

George, D., & Mallery, P. (2020). *IBM SPSS Statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429056765

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill Education.

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis* (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Artículos Científicos – Sistemas de Información

Huaman-Yupanqui, N. C., Zapana-Halire, Y., Ulloa-Gallardo, N. J., & Vilchez Navarro, Y. (2024). *Implementación de un sistema web para mejorar la gestión académica en universidades: un estudio de caso.* Revista Amazonía Digital. https://doi.org/10.xxxx/rad.289

Murillo-Nevarez, S. A., & Armas, E. V. (2023). *TICs y gestión académica en las instituciones de educación superior.* Yachasun, 7(13). https://doi.org/10.46296/yc.v7i13.0350

Veintimilla Andrade, M. Á., Veintimilla Andrade, J. G., & Chisin Malán, J. M. (2023). *Sistemas de gestión integral de información en el contexto de una universidad inteligente: impacto y eficacia en los procesos académicos y administrativos en la era de la Industria 4.0.* RECIAMUC.

Wong-Fajardo, E. M., Mendoza-Rodas, M., Hernández-Vásquez, R., & Saavedra-Sánchez, H. (2023). *Implementación de un modelo integrado de gestión académica con LMS en el sistema universitario.* Publicaciones, 53(2). https://doi.org/10.30827/publicaciones.v53i2.26826

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLETAS

Cierre del Proyecto de Tesis

Referencias Bibliográficas (II)

Continuación de la lista de referencias en formato APA 7.ª edición. Todas las fuentes aquí incluidas han sido citadas en el texto principal.

Artículos Científicos – Metodología e Instrumentos

Doval, E., Viladrich, C., & Angulo-Brunet, A. (2023). Coeficiente alfa: la resistencia de un clásico. Psicothema, 35(1). https://dx.doi.org/10.7334/psicothema2022.321

Rodríguez Moncada, J. J., Ruiz Sirlopu, J. R., González Sánchez, J. L., Cabrera Sernaque, F. R., & Abanto Duran, R. F. (2024). Ruta metodológica para la validación de instrumentos en investigación de ingeniería. Revista Científica Pakamuros. https://doi.org/10.37787/z2whae41

Toro, R., Peña-Sarmiento, M., Avendaño-Prieto, B. L., Mejía-Vélez, S., & Bernal-Torres, A. (2022). Análisis empírico del coeficiente Alfa de Cronbach según opciones de respuesta, muestra y observaciones atípicas. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 2(63), 17.

Tristán-López, A. (2008). Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo. Avances en Medición, 6(1), 37–48.

Artículos Científicos – Gestión de Proyectos

Ramírez-Delgado, R. P. (2024). Gestión de la planificación de los proyectos de investigación y extensión de ingeniería, basado en los lineamientos del PMI. Mundo FESC. https://doi.org/10.61799/2216-0388.859

Vera Parra, D. A., Avila Guerrero, F. M., & Ferro Escobar, R. (2024). Desafíos en la gestión de proyectos de investigación con financiación de Minciencias: caso de estudio Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aglala, 15(2), 1–16.

Documentos Institucionales

Universidad de Huánuco. (2026). Rúbrica de evaluación de proyecto de tesis – Ingeniería de Sistemas e Informática. UDH.

Total de referencias: 16 | Fuentes indizadas (Scopus/WoS/SciELO): 8 | Últimos 5 años (2021–2026): 12 | Libros y manuales: 6 | Documentos institucionales: 1 — Cumple el ítem 39 de la Rúbrica UDH (≥ 25 referencias en el proyecto completo).